



FACULTAD / ESCUELA / CARRERA

Fundamentos de Matemática Básica

Potencias, notación científica y detección de patrones

Luis González Alcaino

Universidad Católica del Maule

Curicó



Presentación académica moderna



Clase universitaria



Material editable

- 1 Inicio
- 2 Desarrollo conceptual
- 3 Trabajo guiado
- 4 Cierre

Inicio   

© Objetivos de aprendizaje

- Aplicar el concepto de potencia y sus propiedades.
- Transformar números a notación científica.
- Resolver multiplicaciones y divisiones en notación científica.
- Reconocer patrones, relaciones e inconsistencias en cálculos y resultados.

Actividad

En parejas, discutan:

- ¿Dónde aparecen números muy grandes o muy pequeños en agronomía?
- ¿Qué ventajas tiene escribirlos en forma abreviada?
- ¿Qué errores son frecuentes al trabajar con potencias?

Desarrollo conceptual   

Definición

Si a es un número real y n es un entero positivo, entonces:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}}$$

donde a es la base y n es el exponente.

Idea clave

La potencia representa una multiplicación repetida de una misma base.

Propiedades fundamentales

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

Ejemplo

$$2^3 \cdot 2^5 = 2^8 = 256$$

Ejemplo

Una muestra de suelo contiene aproximadamente

$$3.2 \times 10^5$$

microorganismos por gramo.

Si se analizan 4×10^2 gramos, entonces el total estimado es:

$$(3.2 \times 10^5)(4 \times 10^2) = 12.8 \times 10^7 = 1.28 \times 10^8$$

microorganismos.

Idea clave

En notación científica, se multiplican coeficientes por separado y se suman exponentes de base 10.

Trabajo guiado   

 Ejemplo

Simplificar:

$$\frac{(2x^3y^2)^2}{4xy}$$

 Ejemplo

Simplificar:

$$\frac{(2x^3y^2)^2}{4xy}$$

Paso 1

$$(2x^3y^2)^2 = 2^2x^6y^4 = 4x^6y^4$$

 Ejemplo

Simplificar:

$$\frac{(2x^3y^2)^2}{4xy}$$

Paso 1

$$(2x^3y^2)^2 = 2^2x^6y^4 = 4x^6y^4$$

Paso 2

$$\frac{4x^6y^4}{4xy} = x^5y^3$$

Ejemplo

Simplificar:

$$\frac{(2x^3y^2)^2}{4xy}$$

Paso 1

$$(2x^3y^2)^2 = 2^2x^6y^4 = 4x^6y^4$$

Paso 2

$$\frac{4x^6y^4}{4xy} = x^5y^3$$

Idea clave

Primero se aplican las propiedades de potencias; luego se simplifican coeficientes y exponentes.

 Actividad

Resuelve en grupos:

1. $(3 \times 10^4) (2 \times 10^3)$

2. $\frac{6 \times 10^8}{2 \times 10^3}$

3. $(5a^2b)^3$

4. $\frac{x^7}{x^2}$

Luego comparen resultados e identifiquen:

- patrones;
- posibles errores;
- formas de verificar el resultado.

Cierre   



Síntesis

- Las potencias permiten representar multiplicaciones repetidas.
- Sus propiedades simplifican expresiones algebraicas.
- La notación científica facilita el trabajo con números extremos.
- Detectar patrones ayuda a validar procedimientos y resultados.

Responde individualmente

1. ¿Qué propiedad de potencias te resultó más útil hoy?
2. Expresa 0.000045 en notación científica.
3. ¿Qué error evitarías al multiplicar potencias de base 10?

Gracias  Luis González Alcaino